

LLM-Powered Job Matching and Candidate Analysis System

1. Problem Statement

ปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไข: กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร (Shortlist) ในปัจจุบันเสียเวลามากในการอ่าน Resume และเปรียบเทียบรายละเอียดปลีกย่อยด้วยมือ การจับคู่ทักษะแบบเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย: เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) และเจ้าของกิจการ (Job Owner) ที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการตัดสินใจ

ทำไมต้องใช้ Generative AI: เพื่อเปลี่ยนจากการค้นหา (Search) แบบเดิม เป็นการใช้ LLM ในการวิเคราะห์และสกัดข้อมูลจาก Resume ให้อยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลได้ง่าย (JSON) รวมถึงการให้ AI ช่วยเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของผู้สมัครแต่ละคนในเชิงลึก

2. Proposed Solution

แนวคิดของระบบ: พัฒนาระบบที่สามารถรับ Resume เข้าไปแล้วใช้ AI วิเคราะห์คุณสมบัติเพื่อนำมาจับคู่กับความต้องการของนายจ้าง โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมากกว่าแค่การค้นหา พอ Resume มาส่งแล้ว สกัดออกมาเป็น JSON เสร็จแล้วเราก็สร้าง UI ขึ้นมาตัวหนึ่งสร้าง User ที่เป็นเจ้านายแล้วก็ Key ข้อมูลเข้าไปว่า “ผมต้องการคนที่มี Skill ด้านนี้ ประสบการณ์ด้านนี้ ทักษะด้านนี้” แล้วก็ส่งเข้าไปที่ LLM ให้ LLM ดูว่า เช่น ผู้สมัคร 4 - 5 คนนี้คนไหนที่จะเหมาะกับเงื่อนไขที่เราให้มากที่สุดและให้ LLM ทำการ Match Score เสร็จแล้ว สมมติว่ามีคนผ่าน Score มา 5 คน เราสามารถที่จะเอา 5 คนที่ผ่านมาเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันเองแล้วดูว่าระหว่าง 5 คนนี้ มีข้อดีอะไร และมีข้อเสียอะไร อย่างไรบ้าง

บทบาทของ LLM / Agentic AI ในระบบ:

- Data Extractor: สกัดข้อมูลจาก Resume เข้าสู่รูปแบบ JSON
- Analyst & Matcher: วิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้สมัคร 4-5 คนเทียบกับความต้องการของนายจ้าง และจัดอันดับด้วย Match Score

- จัดอันดับความเหมาะสม (Ranking) และคำนวณคะแนนความเข้ากัน (Match Score)
- Auto-Selector: ทำหน้าที่เลือกผู้สมัครที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ HR ต้องการความรวดเร็ว

จุดเด่นหรือความแตกต่างจากระบบทั่วไป: แทนที่จะแสดงผลแค่รายชื่อผู้สมัคร ระบบนี้สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของผู้สมัครแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น คนหนึ่งอาจมีทักษะภาษาดี แต่อีกคนมีประสบการณ์การทำงานที่ตรงสายมากกว่า เพื่อช่วยให้ HR ตัดสินใจได้ทันที

3. System Design & Architecture

ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ: ใช้ Typhoon API เป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูล JSON และมีหน้า UI สำหรับทั้งการป้อนคำสั่งและแสดงผล Dashboard

Workflow การทำงานแบบ step-by-step:

1. Resume Upload: ผู้ใช้งานอัปโหลดไฟล์ Resume
2. Extraction: ใช้ LLM สกัดข้อมูลสำคัญออกมาเป็น JSON
3. Job Requirements: นายจ้างป้อนข้อมูลความต้องการ (Skills/Experience) ผ่าน UI เช่น "ต้องการ Software Engineer ที่มีทักษะ SAP"
4. AI Analysis: LLM พิจารณาผู้สมัคร (ประมาณ 4-5 คน) ว่าใครเหมาะกับเงื่อนไขมากที่สุด
5. Scoring & Ranking: ระบบคำนวณ Match Score และจัดอันดับผู้สมัคร
6. Comparative Analysis: LLM วิเคราะห์เปรียบเทียบผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ (เช่น Top 5) พร้อมระบุข้อดี/ข้อเสียรายคนเพื่อให้เลือกได้ง่ายขึ้น
7. Visualization: แสดงผลการวิเคราะห์บน Dashboard พร้อมคะแนน Match Score และการวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย
8. LLM Auto Mode: หาก HR ไม่ต้องการอ่านเอง สามารถสั่งให้ LLM เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดให้ทันที

4. Feasibility & Expected Outcome

เทคโนโลยีที่ใช้: Typhoon API (ตัวใหม่) เป็นเครื่องมือหลักในการประมวลผลภาษาและการให้เหตุผล
แผนการพัฒนาโดยสังเขป:

- สร้าง Resume จำลอง 100 ฉบับด้วย LLM เพื่อทดสอบการสกัดข้อมูลและการคัดกรองร่วมกับ Resume จริง

- เน้นการสร้าง Prompt สำหรับสกัดข้อมูล JSON และการออกแบบระบบเปรียบเทียบ (Comparison Logic) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

- ออกแบบหน้า Dashboard ที่เน้นการเปรียบเทียบข้อมูลแบบ Visualized

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะสาธิตได้ในวัน Showcase:

- ระบบสามารถสกัดข้อมูล Resume ออกมาเป็น JSON ได้ถูกต้อง

- Dashboard แสดงการจัดอันดับผู้สมัครพร้อม **Match Score**

- การแสดงผลการเปรียบเทียบ ข้อดี/ข้อเสีย ของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ 5 อันดับแรก

- การเปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อยของผู้สมัครแต่ละคนอย่างชัดเจนเพื่อให้ HR เลือกได้ง่ายขึ้น

- ฟีเจอร์ Auto-Selection ที่ AI แนะนำผู้สมัครที่เด่นที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

นาย ทองทัศน์ ลำทอง 6604062636208

นาย ธนโชติ สุนทรกำจรพานิช 6604062636241